

基础入门学习路线

学习阶段与任务

阶段 0：网络与账号

任务	验收
配置科学上网Clash，能稳定打开GitHub；在 GitHub 注册账号，完成邮箱验证；浏览个人主页与仓库列表	浏览器可打开 https://github.com/ 并处于已登录状态

阶段 1：Git

任务	验收
在 GitHub 新建空仓库；本地 <code>git init</code> 或 <code>git clone</code> ；练习 <code>status</code> / <code>add</code> / <code>commit</code> ；配置 <code>user.name</code> 与 <code>user.email</code> ； <code>remote add</code> 指向 GitHub； <code>pull</code> 与 <code>push</code> ；新建分支、切换、合并入门；上述流程至少在 VSCode 终端或源代码管理面板中各走通一遍	远程仓库上能看到你的提交记录；本地 <code>push</code> 无报错

阶段 2：Python 与开发环境

子项	任务	验收
2.1 Conda	安装Miniconda；练习 <code>conda create -n <环境名> python=<版本></code> 、 <code>conda activate</code> 、 <code>conda env list</code> 、 <code>conda deactivate</code> ；在环境内 <code>conda install</code> 至少一个第三方包	<code>conda activate</code> 后运行脚本使用的解释器属于该环境； <code>conda list</code> 可见所装包
2.2 VSCode + Python	安装 Python 扩展；用「选择解释器」绑定到 Conda 环境；打开工作区文件夹；运行单文件；配置一次断点并用 F5 启动调试	终端或调试控制台成功执行 <code>hello.py</code>
2.3 Trae	安装 Trae；打开同一项目；完成解释器选择、运行、断点调试，流程与 2.2 对齐	验收
2.4 pip 清华源	阅读 清华PyPI 帮助 ；执行 <code>pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple</code> ，或当前 shell 设置 <code>PIP_INDEX_URL</code> ；再执行 <code>pip install requests</code> （或任意小包）	安装日志中下载地址主机为 <code>pypi.tuna.tsinghua.edu.cn</code>
2.5 conda 清华源	阅读 Anaconda 镜像帮助 ，按文档修改用户级 <code>~/.condarc</code> （或 <code>conda config --add channels ...</code> ）；执行 <code>conda clean -i</code> ；在新或已有环境中 <code>conda install numpy</code> （或等价包）	<code>conda install</code> 输出中索引域名为 <code>mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn</code>
2.6 uv	按 uv 安装文档 在 Windows 或 Linux 安装 uv； 路径 A ：项目目录 <code>uv venv</code> 、按文档激活后 <code>uv pip install <包></code> 并运行脚本； 路径 B ： <code>uv init</code> 、 <code>uv add <包></code> 、 <code>uv sync</code> 后运行入口；默认 PyPI 指向清华： <code>UV_DEFAULT_INDEX=https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple</code> ，或 <code>uv pip install --default-index https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple ...</code> ，或在 <code>pyproject.toml</code> 的 <code>[[tool.uv.index]]</code> 中设 <code>default = true</code> （写法见 包索引 ）	A 或 B 跑通；安装过程走清华 PyPI

阶段 3: C 语言、CMake 与 OpenCV

子项	任务	验收
3.1 MSYS2	按 MSYS2 官网完成安装与首次 <code>pacman -syu</code> ；在对应终端环境中安装 <code>mingw-w64</code> 工具链（如 UCRT64 或文档推荐套件）；确认 <code>gcc</code> 、 <code>make</code> 可用；理解当前窗口用的是哪一套路径	在计划使用的终端执行 <code>gcc --version</code> ，输出与预期套件一致
3.2 VSCode + C	在 VSCode 中打开 C 项目；任选其一：配置 <code>tasks.json</code> 调用 MSYS2 的 <code>gcc</code> 编译、用 <code>launch.json</code> 调试；或使用 CMake Tools 选择 Kit 后 Configure 与 Build 、断点调试	能编译运行至少一个 <code>.c</code> 文件；断点可命中
3.3 OpenCV	<code>git clone opencv</code> 与可选 <code>opencv_contrib</code> 且版本号一致；在源码旁建独立 <code>build</code> 目录；按 官方 Linux 从源码安装 安装依赖、 <code>cmake</code> 配置（含 <code>CMAKE_BUILD_TYPE=Release</code> 与 <code>CMAKE_INSTALL_PREFIX</code> ）、 <code>cmake --build</code> 、 <code>cmake --install</code> ；不需要 <code>contrib</code> 时去掉对应 CMake 变量	自建最小 CMake 项目： <code>find_package(OpenCV REQUIRED)</code> 、 <code>target_link_libraries(... \${OpenCV_LIBS})</code> ，运行读图或 <code>cv::Mat</code> 示例成功

阶段 4: Linux 虚拟机与容器

子项	任务	验收
4.1 虚拟机	安装 VirtualBox；从 清华 Ubuntu 22.04 ISO 目录 下载镜像并新建虚拟机；分配内存与虚拟磁盘；完成系统安装与首次登录；可选安装 Guest Additions	开机进入 Ubuntu 22.04 桌面或控制台登录成功
4.2 Linux	练习 <code>cd</code> / <code>ls</code> / <code>pwd</code> / <code>cp</code> / <code>mv</code> / <code>rm</code> 、 <code>cat</code> / <code>less</code> 、 <code>mkdir</code> / <code>rmdir</code> ； <code>grep</code> 与 <code>find</code> ； <code>chmod</code> / <code>chown</code> 基础；本机或 VM 内 <code>ssh</code> 登录练习；按 Ubuntu 源帮助 将 <code>apt</code> 换为清华； <code>sudo apt update</code> ；用 <code>apt install</code> 安装任意一个小工具；查看进程 <code>ps</code> 与端口 <code>ss</code> 或 <code>netstat</code>	<code>apt update</code> 无源错误；新装软件可执行
4.3 Docker	按 Docker Engine 安装 在 Ubuntu 中安装 Docker；确认 <code>docker run hello-world</code> ；使用 <code>docker compose</code> 启动 <code>nginx</code> 服务，执行 <code>docker compose up -d</code> ；查看 <code>docker compose ps</code> 与日志	浏览器或 <code>curl</code> 能访问 <code>compose</code> 中声明的端口； <code>docker compose down</code> 可正常回收

参考链接

主题	URL
GitHub	https://github.com/

主题	URL
Git 官网	https://git-scm.com/
《Pro Git》中文版	https://git-scm.com/book/zh/v2
VSCode	https://code.visualstudio.com/
Trae 中国站	https://www.trae.cn/
Conda 入门 (菜鸟)	https://www.runoob.com/python-gt/anaconda-tutorial.html
清华 PyPI 帮助	https://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/help/pypi/
清华 Anaconda 帮助	https://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/help/anaconda/
uv 文档	https://docs.astral.sh/uv/
uv 安装	https://docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/
MSYS2	https://www.msys2.org/
CMake 官网	https://cmake.org/
CMake 下载	https://cmake.org/download/
OpenCV Linux 从源码安装	https://docs.opencv.org/4.x/d7/d9f/tutorial_linux_install.html
OpenCV 主仓库	https://github.com/opencv/opencv
OpenCV Contrib	https://github.com/opencv/opencv_contrib
VirtualBox	https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Ubuntu 22.04 发行目录	https://releases.ubuntu.com/22.04/
Ubuntu 桌面下载	https://ubuntu.com/download/desktop
清华 Ubuntu 源帮助	https://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/help/ubuntu/
清华 Ubuntu 22.04 ISO	https://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-releases/22.04/
Docker Engine 安装	https://docs.docker.com/engine/install/
Docker Compose	https://docs.docker.com/compose/